中国科学院赣江创新研究院
GANJIANG INNOVATION ACADEMY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

# 稀土调控 Cu 电子态 用于 $CO_2$ 加氢制乙醇

## 界面 $Cu^+$ 的工况存在性、构效关系与作用步骤

立项依据与近期合成计划
以稀土为探针，检验电子态的作用

2026 年 10 月 12 日

# 性能基线与工况价态缺口

## 已建立：封装 Cu 的性能基线

| 压力 | 乙醇 STY | 乙醇收率 |
|---|---|---|
| 1.3 MPa | 258 | — |
| 2.1 MPa | ≈398 | ≈14% |

乙醇为唯一有机产物，仍有 CO 副产物。
1.3 MPa 下已验证 100 h 稳定性。

300 °C； $H_2/CO_2 = 3$； GHSV = 12,000
STY： $mg \cdot gcat^{-1} \cdot h^{-1}$； GHSV： $mL \cdot gcat^{-1} \cdot h^{-1}$

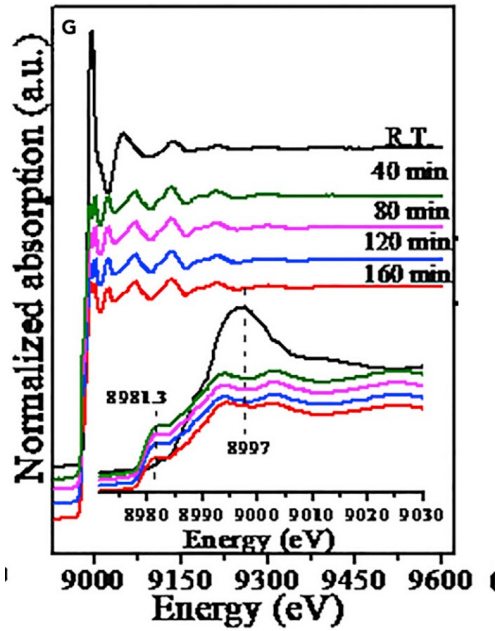



Fig. 2G | 反应气氛 XANES

**已有价态证据**
**250 °C / 0.5 MPa**

XANES：以 $Cu^0$ 为主
表面谱学：少量
电正性 Cu

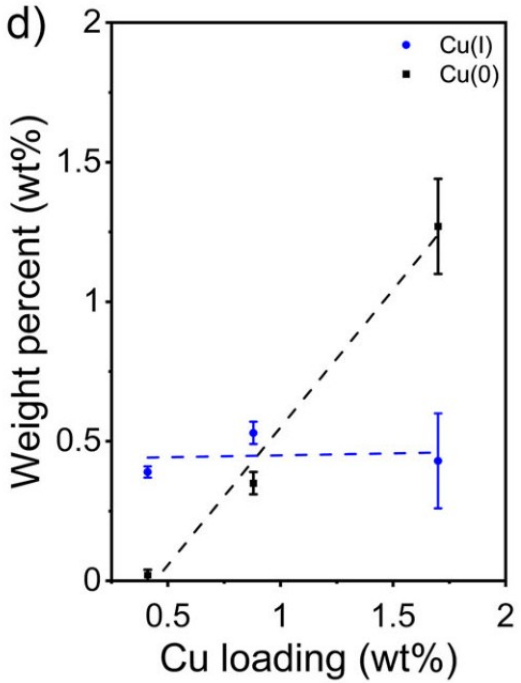
**目标性能工况**
**300 °C / 1.3–2.1 MPa**
**界面价态仍需验证**

**核心缺口：目标工况下的界面 Cu 价态，是否影响乙醇形成?**

[1] Ding et al., Chem 2020. Table 1; Fig. 2G; XPS/AES experimental methods.

# 难还原 Cu 池：文献规律与外推边界

Cu-Y/Beta




Cu-Beta

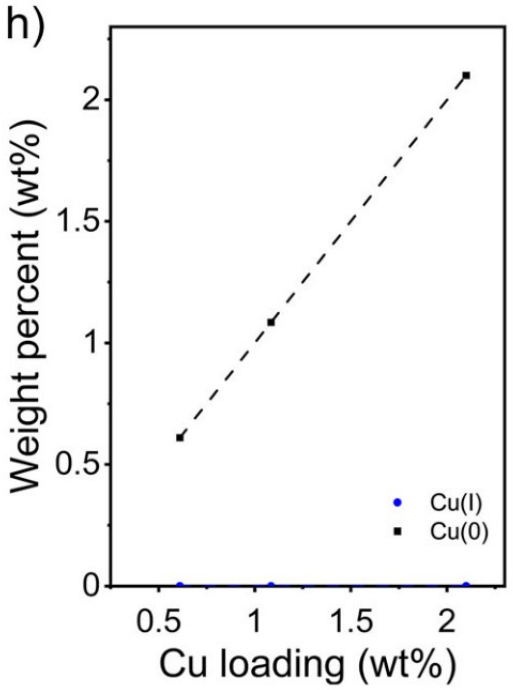



Fig. 2d / 2h ｜ Y = 6 wt% ； 350 °C ， 纯 $H_2$

## 文献实测： Cu(I) ≈0.4–0.5 wt%

该数值为占催化剂总质量的含量。
仅在原文固定 Y 、脱铝 Beta 系列验证。

## 据此设计：低 Cu 主线，高 Cu 对标

低 Cu ： 扩大可检验的价态差异
高 Cu ： 验证容量规律能否迁移

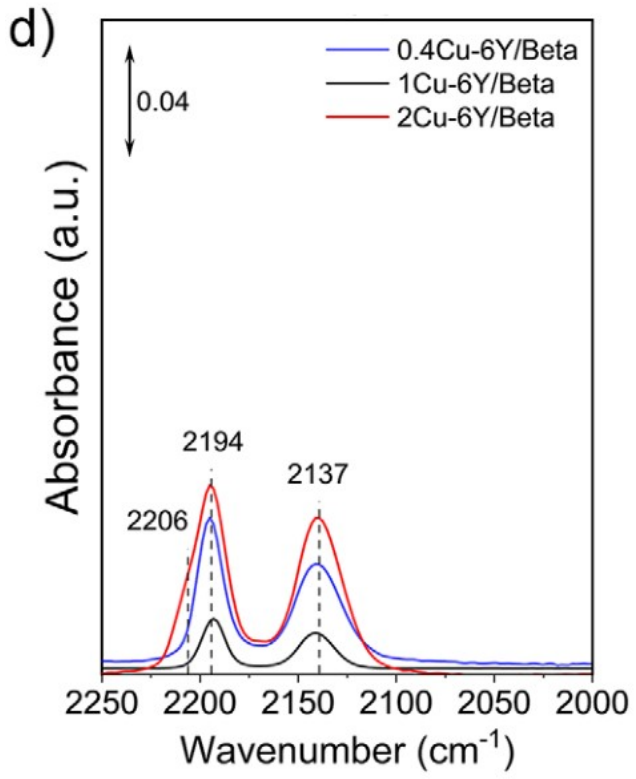
遇乙醇后 Cu(I) 可继续还原，
不能将“难还原”写成“工况锁定”。

假设容量为 0.45 wt% ： Cu 0.4 / 1 / 2 / 8.24 wt% → f($Cu^+$) ≈100 / 45 / 22.5 / 5.5% （待检验）

**Y 6 wt% 是文献对齐的起点；封顶量、检出限和工况稳定性均需本体系验证。**

[2] Zhang et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2025, e202514920. Fig. 2d, 2h; Conclusion.

# 科学问题与界面谱学判据




2137： Cu(I)； 2194： Y 相关峰
原文 – 100 °C 探针谱，非目标工况

## SQ1 存在性：工况下是否可调?

同 Cu 载量，有／无 Y 成对比较；
拟定筛选：重复 n≥3，差异 >10% 。

## SQ2 构效关系：是否关联性能?

≥3 个可分辨界面 $Cu^{+}$ 水平；
比较乙醇碳选择性与表面 Cu 归一速率。

## SQ3 作用步骤：影响哪一步?

区分 $CH_3$* 生成、 C–C 偶联
及 $CH_3COO$* 后续加氢。

**主判据：扣 Y 背景并按表面 Cu 归一；未经校准，不将 CO 峰比等同于绝对覆盖率。**

[2] Angew. Chem. Int. Ed. 2025. Fig. 1d （低温 CO 探针谱）；右侧为拟开展判据。

# 样品矩阵与成对对照

## 11 种配方；首轮计划 12 釜（S0 独立重复两釜）

| 组别 | Cu / wt% | 稀土 / wt% | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1–A3 | 0.4 / 1.0 / 2.0 | Y 6 | 主系列：检验界面电子态 |
| B1–B3 | 0.4 / 1.0 / 2.0 | 无 | 与 A 系列同载量配对 |
| S5 | 0 | Y 6 | CO 背景；孔结构／酸性 |
| S0 / P1 | 8.24 | 无 / Y 6 | 原文基线／高 Cu 对标 |
| L1 | 1.0 | La 9.4 | 与 Y 6 近似等摩尔对照 |
| X1 | 8.24 | Y 6 （晶外） | 位置与接触方式对照 |

比较前匹配 Cu 配位／粒径、孔结构与酸性；低 Cu 成对比较也不能预设几何相同。

**低 Cu 系列回答科学问题；高 Cu 系列对照文献性能并检验容量外推。**

拟开展工作｜金属质量分数为目标值，最终以 ICP 等实测值为准。

# 拟定合成路线与结构核验

## 1 碱处理与载 Cu

Na-Beta / NaOH： 65 °C， 30 min
$Cu(NO_3)_2$ 浸渍； 450 °C， 3 h

## 2 壳凝胶引入稀土

加入 Y ／ La 硝酸盐
60–90 °C 浓缩；约 5 g 干胶／釜

## 3 水蒸气辅助 DGC

180 °C 静态晶化 2 天
550 °C， 4 h 脱模板

## 4 还原与钝化

5% $H_2/N_2$： 350 °C， 1.5 h
随后用 1% $O_2/N_2$ 钝化

## 每批出釜后的必要检查

Cu 保留率 ⩾ 80%
介孔保留， Beta 晶相保留
排查 CuO ／ $Y_2O_3$ 大晶相

## 机制迁移的结构前提

HAADF-STEM / EXAFS
核验稀土分散与 Cu–RE 邻近

**壳凝胶加稀土是制备路径；晶内位置、原子分散和 Cu–RE 邻近均不能预设。**

合成参数据《立项逻辑 _ 最终版》；配方为拟实施方案，晶内分布及近邻结构须实测确认。

# 近期 12 周合成安排

| 周次 | 制备／核验 | 阶段交付 |
| --- | --- | --- |
| **W1–W2** | S0×2、 A2、 B2、 S5 | 基线、成对样品及 Y 空白 |
| **W3–W4** | 首批质量核验；必要时调配方 | 决定是否保留 Y 6 wt% |
| **W5–W6** | A1、 A3、 B1、 B3、 L1、 X1 | 补齐主系列与关键对照 |
| **W7–W8** | 结构与组成核验；安排补做 | 确认可比样品组 |
| **W9–W10** | P1；不合格样补做／放大 | 完成高 Cu 对标端 |
| **W11–W12** | 批次复核与样品归档 | 形成合格样品库与参数记录 |

并行准备：第 1 月申请同步辐射；标定 CO-DRIFTS 背景、峰归属与表面 Cu 计数。

**若 Y 6 wt% 破坏孔结构，先调整 Y 及 Cu 梯度，再进入下一批制备。**

计划范围：样品制备与质量判定；工况表征、性能评价及机理实验另行衔接。

# 价态变量化与基元步骤归因

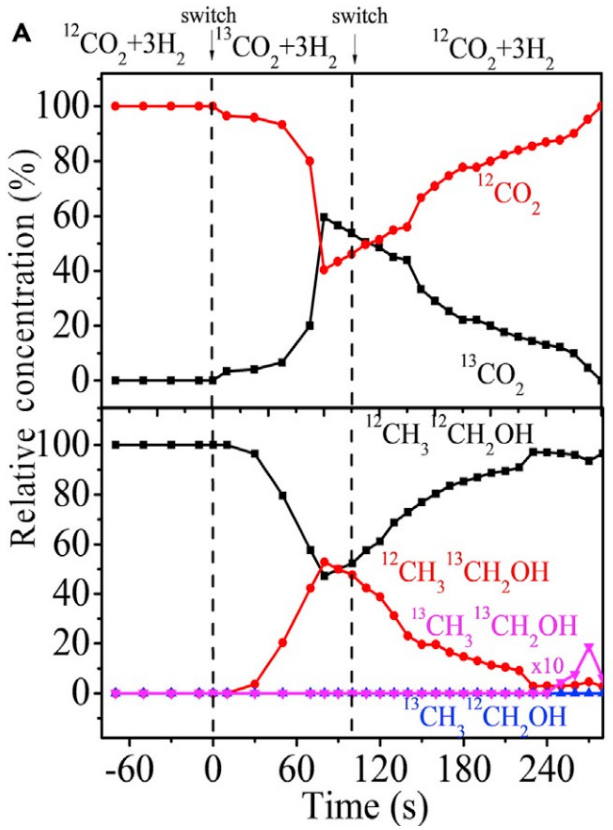



Fig. 3A ｜原文同位素切换

## ① 先建立可比较的界面指标

CO-DRIFTS 扣背景与响应校准；
XANES / EXAFS 交叉验证，报告误差。

## ② 将同位素方法变量化

比较 ≥ 3 个可分辨水平样品的
$^{12}CH_3{}^{13}CH_2OH$ 形成速率与时间常数。

## ③ 区分三个可能作用步骤

$CH_3$* 生成 → C–C 偶联 → 乙酸根加氢；
用原位红外、动力学与 DFT 联合判别。

**研究增量：在受控界面 Cu 水平上比较反应路径，而非再次证明同位素可以切换。**

[1] Chem 2020. Fig. 3A （300 °C， 0.5 MPa）；本项目拟在多个界面谱学水平上重复比较。

# 预期结果与可得结论

| | |
|---|---|
| **A　正相关** | 支持电子态作用假设，继续验证位点与步骤。 |
| **B　负相关／未检出** | 区分抑制效应与检测限，不等同于“纯几何”。 |
| **C　封装受损** | 界定本制备条件的边界，暂停价态归因。 |
| **D　活性—稳定性权衡** | 量化选择性、寿命与 CO 副产变化。 |
| **E　无 Cu–RE 近邻证据** | 不沿用双单原子机制，重审结构模型。 |
| **F　工况 $Cu^{+}$ 信号消失** | 检验初始态向工况的变化，排除探针与检出限。 |

**预期交付：可复用的界面谱学方法、受控构效证据与稀土引入的可用边界。**

研究定位：晶内稀土干预 × 封装 Cu × 工况界面指标 × C–C 偶联步骤归因。